

În fișierul *GlobalIndicatorsPerCapita\_2021.csv* sunt prezentați indicatori macroeconomici pe țări, la nivel mondial, la nivelul anului 2021 (Sursa datelor: United Nations Statistics Division, <https://data.un.org/>). Indicatori:

|                                                                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>CountryID</i>                                                                              | Număr unic de identificare țară                                                                     |
| <i>Country</i>                                                                                | Numele țării                                                                                        |
| <i>GNI</i>                                                                                    | Venitul national brut pe locuitor                                                                   |
| <i>ChangesInv</i>                                                                             | Variatia stocurilor                                                                                 |
| <i>Exports, Imports</i>                                                                       | Exportul și importul de bunuri și servicii                                                          |
| <i>FinalConsExp</i>                                                                           | Cheltuielile pentru consumul final                                                                  |
| <i>GrossCF</i>                                                                                | Formarea brută de capital fix                                                                       |
| <i>HouseholdConsExp</i>                                                                       | Cheltuielile de consum final ale gospodăriilor                                                      |
| <i>AgrHuntForFish, Construction, Manufacturing, MiningManUt, TradeT, TransportComm, Other</i> | Valoarea adăugată pe ramuri (Agricultură-Vânătoare-Silvicultură-Pescuit, Construcții, ... , Altele) |

Datele sunt exprimate în USD per capita. În fișierul *CoduriTari.csv* se află codificări ale țărilor și împărțirea acestora pe continente: *CountryID* - Număr unic de identificare (idem tabel), *Country* - numele țării (nu sunt identice cu cele din fișierul anterior), *Continent* - numele continentului. Legătura dintre cele două seturi de date se face prin *CountryId*.

**A.** Să se implementeze următoarele cerințe:

1. Calculul excedentului comercial pentru fiecare țară (diferența dintre *Exports* și *Imports*). Vor fi salvate în fișierul *Cerinta1.csv* țările cu excedent pozitiv, în ordinea descrescătoare a excedentului. Se va salva codul de țară, numele țării, exportul, importul și excedentul. **(1 punct)**

Exemplu:

```
CountryID,Country,Exports,Imports,Excedent
442,Luxembourg,283112.865,236188.081,46924.783999999985
...
```

**Criteriul de acordare a punctajului:** vizualizarea fișierului output.

2. Să se determine pentru fiecare continent și fiecare indicator, numărul de țări valoarea indicatorului este mai mare decât media globală a indicatorului. În exemplul de mai jos numărul de țări din Africa cu GNI mai mare decât media globală a GNI este 0. **(2 puncte)**

Exemplu:

```
Continent,GNI,ChangesInv,Exports,Imports,FinalConsExp,GrossCF,HouseholdConsExp,AgrHuntForFish,Construction,Manufacturing,MiningManUt,TradeT,TransportComm,Other
Africa,0,3,1,1,0,0,0,2,0,0,2,0,0,0,0
...
```

**Criteriul de acordare a punctajului:** vizualizarea fișierului output.

**B.** Să se efectueze analiza în componente principale standardizată pe setul de date de mai sus (indicatorii macroeconomici) și să se furnizeze următoarele rezultate:

1. Graficul varianței componentelor principale (Scree plot - valori proprii) cu evidențierea criteriilor de relevanță. **(2 puncte)**

**Criteriul de acordare a punctajului:** Vizualizarea graficului.

2. Corelațiile factoriale (corelații dintre variabilele observate și componentele principale). Corelațiile vor fi salvate în fișierul *r.csv*. **(1 punct)**

**Criteriul de acordare a punctajului:** vizualizarea fișierului output.

3. Valorile cosinus și comunalitățile. Acestea vor fi salvate în fișierele *cosin.csv* și *comm.csv*. **(2 puncte)**

**Criteriul de acordare a punctajului:** vizualizarea fișierelor output.

**C.** Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul *T.csv* iar centrii de clase au fost salvați în fișierul *G.csv*. Predictorii sunt  $X_1, \dots, X_6$  iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D. Să se afișeze la consolă clasa în care va fi clasificată instanța  $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$ .

**Indicație.** Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția *np.linalg.inv()*, unde *np* este numele de import al pachetului *numpy*. **(1 punct)**

**Criteriul de acordare a punctajului:** Urmărirea rezultatului și a codului care l-a generat.